



Java Чат Анализаторы

Орындаған: Жұмағалиев Райымбек

Тобы: ИС 24-16

Тексерген: Рашидинов Дамир Рашидинович

Менің жобамның тақырыбы — Chat Analyzer, яғни чат хабарламаларын талдайтын бағдарлама. Бұл жоба арқылы қолданушылардың белсенділігін және мәтіндегі сөздердің жиілігін анықтауға болады.

Жобаның мақсаты

- Қолданушылар санын анықтау
- Әр қолданушы қанша хабарлама жібергенін есептеу
- Ең жиі қолданылатын сөздерді табу
- Бұл жобаның негізгі мақсаты — чаттағы мәліметтерді өңдеп, статистика шығару. Яғни кім қанша жазды және қандай сөздер көп қолданылды — соны анықтау.

Технологиялар

- Java
- HashMap
- Collections (List)

Бұл жобада Java бағдарламалау тілі қолданылды. Негізгі деректер құрылымы ретінде HashMap пайдаланылды, себебі ол кілт пен мән арқылы деректерді тез сақтауға мүмкіндік береді.

Жұмыс істеу принципі (толық түсіндіру)

Бағдарламаның қалай жұмыс істейді

Бұл бағдарлама чат хабарламаларын өңдеу үшін бірнеше қадамнан тұрады.

1 Хабарламалар тізімі беріледі

```
List<String> messages = Arrays.asList(  
    "Ali: hello world",  
    "Aruzhan: hello",  
    "Ali: how are you"  
);
```

Алдымен біз чаттағы хабарламаларды тізім ретінде сақтаймыз.

Әр хабарлама "қолданушы: мәтін" форматында жазылған.

2 Хабарламаны бөлу (user және text)

```
String[] parts = msg.split(":");  
String user = parts[0].trim();  
String text = parts[1].trim();
```

Әр хабарлама ":" арқылы екіге бөлінеді:

бірінші бөлігі → қолданушы аты

екінші бөлігі → хабарлама мәтіні

Мысалы:

Ali: hello world

→ user = Ali

→ text = hello world

3 Қолданушы статистикасын есептеу

```
userCount.put(user,  
userCount.getDefault(user, 0)  
+ 1);
```

Бұл жерде HashMap қолданамыз.

Әр қолданушы қанша рет жазғанын санаймыз.

Егер қолданушы бұрын жоқ болса → 1

Бар болса → +1 қосылады

Мысалы:

Ali → 3 хабарлама

Aruzhan → 2 хабарлама

4 Сөздерді бөлу және жиілік есептеу

```
String[] words = text.split(" ");
```

```
for (String word : words) {  
    word = word.toLowerCase();  
    wordCount.put(word,  
wordCount.getDefault(word, 0) + 1);  
}
```

Хабарлама мәтіні сөздерге бөлінеді.

Әр сөз жеке есептеледі.

Мысалы:

hello world hello

Нәтиже:

hello → 2 рет

world → 1 рет

Барлық сөздер кіші әріпке айналады (HELLO = hello).

5 Нәтижені шығару
System.out.println(userCount);
System.out.println(wordCount);
Соңында бағдарлама екі статистика
шығарады:
әр қолданушы қанша жазды
әр сөз қанша рет қолданылды

HashMap қолдану себебі (өте маңызды)

Неге HashMap қолдандық?

- Деректерді “key-value” түрінде сақтайды
- Өте жылдам жұмыс істейді ($O(1)$)
- Санақ (count) жасауға ыңғайлы

Бұл жобада HashMap қолданудың себебі — деректерді тез әрі тиімді сақтау.

Мысалы, қолданушы аты key болса, оның хабарлама саны value болады. Сол сияқты сөздер де жеке есептеледі.